

Exercices ES6+ Avancés — Manipulation d'objets et tableaux

Ces exercices ont pour objectif de pratiquer les fonctionnalités modernes de JavaScript utilisées en entreprise :

- Destructuration (objets et tableaux)
- Rest et Spread operator
- Arrow functions
- Template literals
- map / filter / reduce

Contexte : application e-commerce manipulant des clients et leurs commandes.

Données de départ :

```
const customers = [  
  {  
    id: 1,  
    firstName: "Alice",  
    lastName: "Martin",  
    email: "alice@email.com",  
    orders: [  
      { id: 101, total: 120, status: "paid" },  
      { id: 102, total: 80, status: "pending" }  
    ]  
  },  
  {  
    id: 2,  
    firstName: "Bob",  
    lastName: "Durand",  
    email: "bob@email.com",  
    orders: [  
      { id: 103, total: 50, status: "paid" }  
    ]  
  },  
  {  
    id: 3,  
    firstName: "Charlie",  
    lastName: "Petit",  
    email: "charlie@email.com",  
    orders: []  
  }  
];
```

Exercice 1 — Résumé client

- Créer une fonction `getCustomerSummary(customer)`.
- Retourner une phrase contenant le nom complet, le nombre de commandes et le total dépensé.
- Utiliser destructuration, `reduce`, arrow functions et template literals.
- Gérer le cas où un client n'a aucune commande.

Exercice 2 — Mise à jour d'une commande

- Créer une fonction `updateOrderStatus(customers, customerId, orderId, newStatus)`.

- Retourner une nouvelle structure de données sans modifier l'originale.
- Utiliser map, spread operator et destructuration.

Exercice 3 — Ajout multiple de commandes

- Créer une fonction addOrders(customers, customerId, ...newOrders).
- Ajouter plusieurs commandes à un client.
- Utiliser rest operator et spread operator.
- Respecter l'immutabilité.

Exercice 4 — Statistiques globales

- Créer une fonction getGlobalStats(customers).
- Calculer : nombre total de commandes, chiffre d'affaires total, nombre de commandes payées et en attente.
- Utiliser flatMap, filter et reduce.

Exercice 5 — Filtrage avancé

- Créer une fonction getCustomersWithHighValueOrders(customers, minAmount).
- Retourner une liste de messages indiquant les clients ayant au moins une commande supérieure au montant donné.
- Utiliser destructuration, flatMap, filter et template literals.

Exercice 6 — Transformation d'un client

- Créer une fonction transformCustomer(customer).
- Retourner un objet contenant : id, fullName, email, totalOrders et totalSpent.
- Utiliser destructuration avec rest operator.
- Utiliser spread operator et reduce.